

The background is a composite image with a blue tint. It includes a close-up of a calculator's buttons (like '+', 'x', '÷', 'M+') in the top left, a stack of coins (likely US quarters) on the right, and a line graph with fluctuating data points in the center. The graph has y-axis labels like 6,000, 6,250, 6,500, and 6,750. The main title is overlaid on a dark blue horizontal band.

AI驅動高速互聯，矽光子落地，CPO續章

福邦投顧 研究部
2026/09

結論

- AI算力需求推升高速光互聯市場。美國四大CSP持續擴大AI資料中心建置，為帶動高速光模組需求成長的主要動能。現階段高速光模組出貨仍以800G為主，1.6T預計自2027年逐步放量，也帶動矽光(SiPh)模組滲透率提高。
- 矽光模組非新興產品，外型仍沿用既有可插拔光模組規格，但相較傳統光模組，SiPh具備元件高度整合及晶圓級量產優勢，隨高速傳輸所需而獲廣泛採用。然而，雷射晶片受限於上游InP基板缺貨而供應吃緊。為確保貨源，部分業者已透過長約或預付款方式鎖定供應，使掌握貨源者在市場上更具競爭優勢。
- CPO現階段仍面臨光耦合、測試與量產等製程挑戰；對CSP而言，CPO改變其既有可插拔光模組的維修與更換模式，加上NPO、XPO等替代架構持續發展，使CPO雖已進入量產階段，短期滲透率仍偏低。展望未來，傳輸頻寬持續提升，為降低傳輸損耗與功率，光引擎將逐步靠近交換器ASIC或加速卡，CPO仍具導入需求。此外，NVIDIA持續擴大NVLink Fusion生態系，擴大CPO潛在應用市場，惟規模部署時程仍待帶動頻寬需求的新應用興起。
- 相關个股：聯亞(3081)、IET-KY(4971)、震宇-KY(4991)、聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)、華星光(4979)、光聖(6442)、波若威(3163)、上詮(3363)、大立光(3008)

目錄

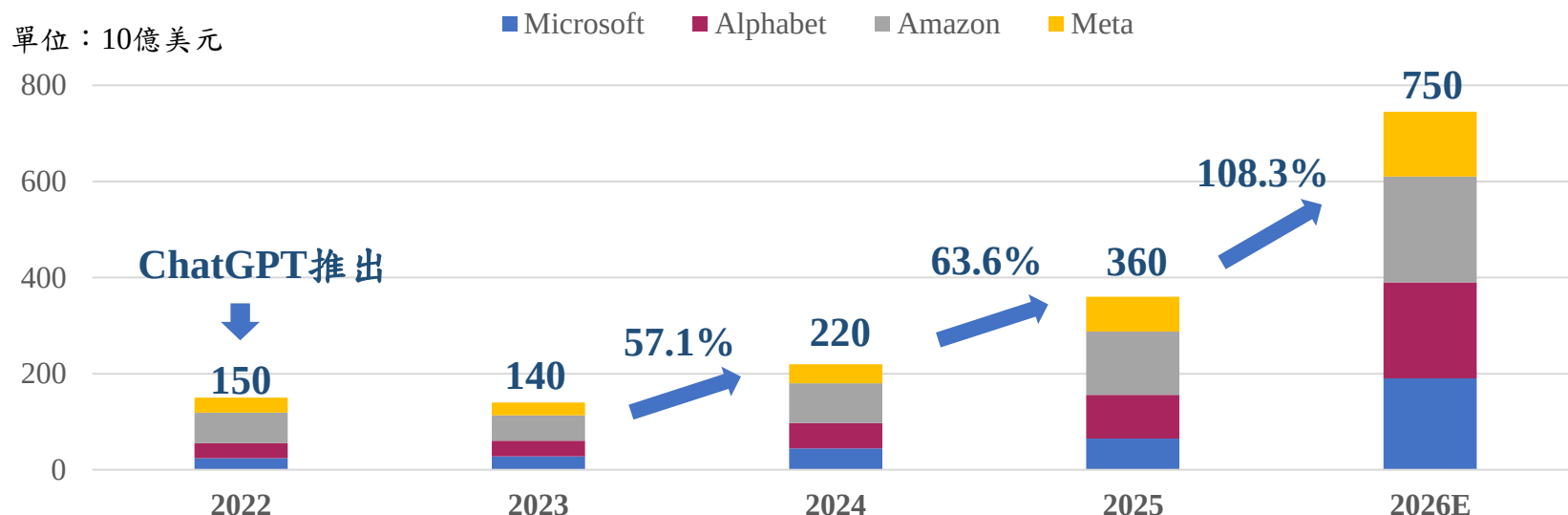
一	AI算力需求推升高速光互聯市場	4
二	矽光子技術與供應鏈發展	9
三	InP雷射供應鏈與供需趨勢	14
四	CPO發展趨勢與導入挑戰	18
五	相關個股	29

AI算力需求推升高速光互聯市場

AI DC建置，光通訊需求持續成長

- 生成式AI浪潮帶動美國CSP進入DC建置競賽，2023年仍為投資初期，2024年CapEx明顯加速，預期2026年美國四大CSP—Amazon、Google、微軟、Meta，CapEx合計增至7,500億美元，帶動高速光互聯(networking)需求。
- Amazon更指出，預期AWS算力供不應求情況將延續至2027年，且2028年需求能見度已高。
- 2022年底ChatGPT推出帶動生成式AI浪潮，惟當時COVID-19疫情剛結束，Amazon和Meta因疫情期間大幅擴張基礎建設而下調2023年CapEx，使四大CSP整體CapEx較2022年略低。

圖1、2022~2026(E)美國四大CSP資本支出變化



預估2031年光模組市場營收將達1,120億美元

- 市調機構預估，至2031年光模組市場營收將達1,120億美元，CAGR成長30%。AI DC為營收貢獻主力，佔比達9成。
- 2025年合計資料中心與電信商的光模組營收為230億美元，當時兩者營收分別為180億與50億美元，差異有限；2031年資料中心的光模組營收達1,010億，電信商僅增為110億美元。

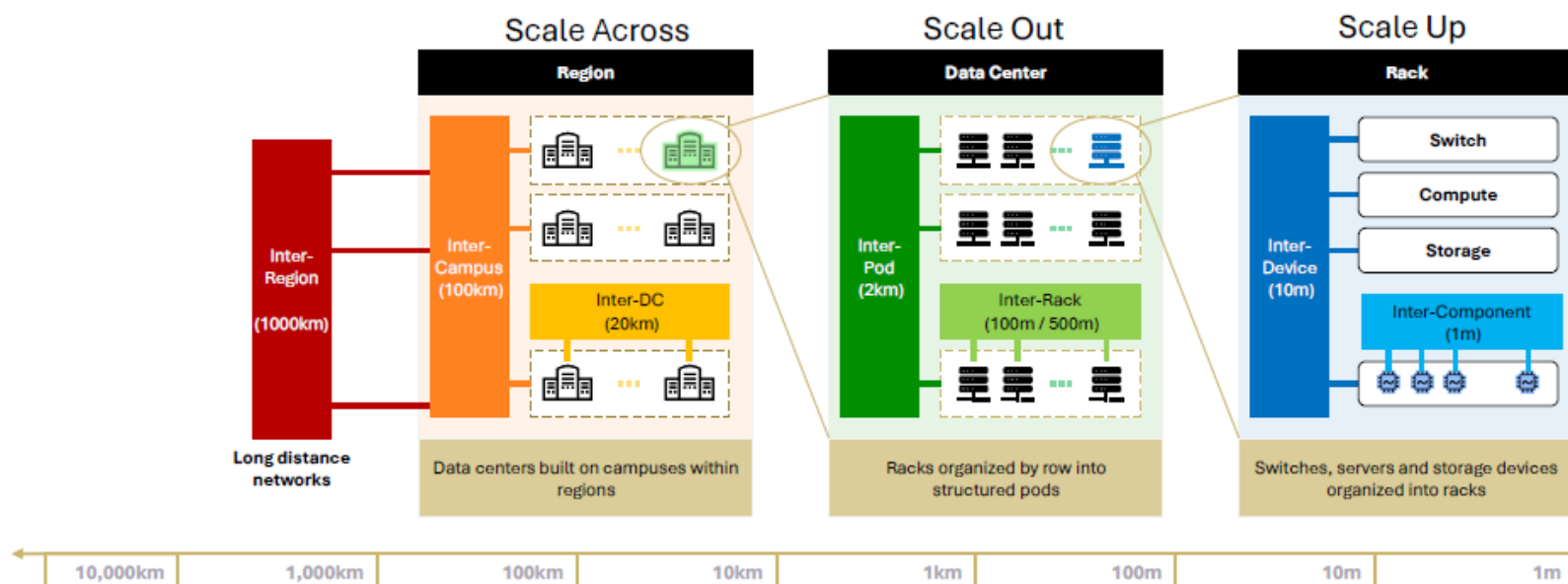
圖2、2025與2031年光模組市場規模比較



光互連應用由機櫃延伸至跨資料中心

- 目前光通訊產品出貨集中於Scale Up與Scale Out應用；隨資料中心建置規模擴大及耗電量增加，受限於電力與土地供給，資料中心朝分散式建置發展，並透過光纖串聯多座資料中心以進行共同運算，帶動Scale Across需求。
- Scale Up為機櫃內元件與設備互連；Scale Out為資料中心內不同機櫃間互連；Scale Across為資料中心互連。

圖3、資料中心Scale Up、Scale Out與Scale Across架構

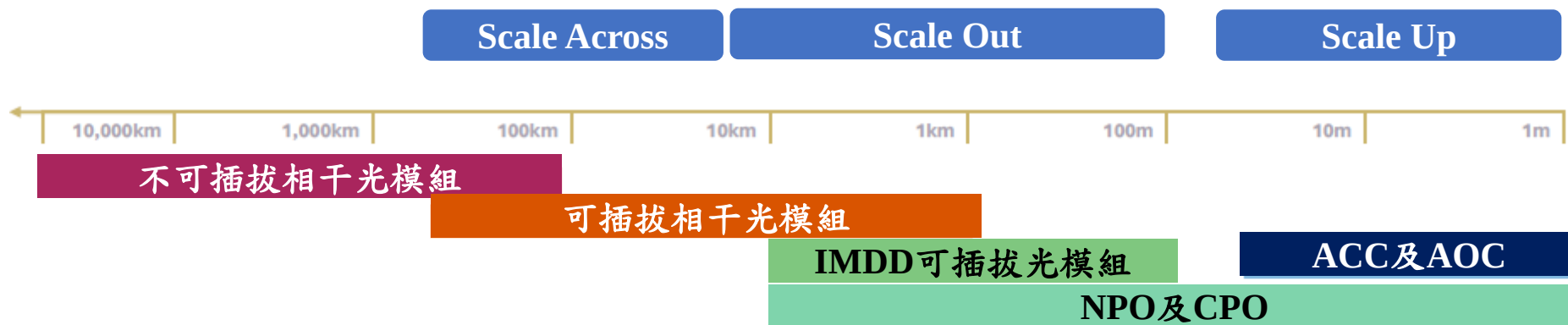


依傳輸距離採用不同光互聯技術

- Scale Up傳輸距離較短，以成本較低的主動銅纜(ACC)為主；隨傳輸速率增加，銅線難以維持訊號品質，便會採用光纖兩端配置光收發模組的主動光纜(AOC)。
- Scale Out主流採用IMDD可插拔(pluggable)光模組。
- NPO和CPO為應用於Scale Out和Scale up的新技術，藉縮短光引擎與交換器ASIC距離以降低高速傳輸的電訊號損耗。NPO的光引擎鄰近交換器ASIC擺放；CPO的光引擎與交換器ASIC共同封裝。
- Scale Across傳輸距離約20公里以上，需採用相干光(coherent)技術來維持訊號品質，供應商相對有限，以歐美系業者為主。



圖4、三類架構的光互聯技術需求



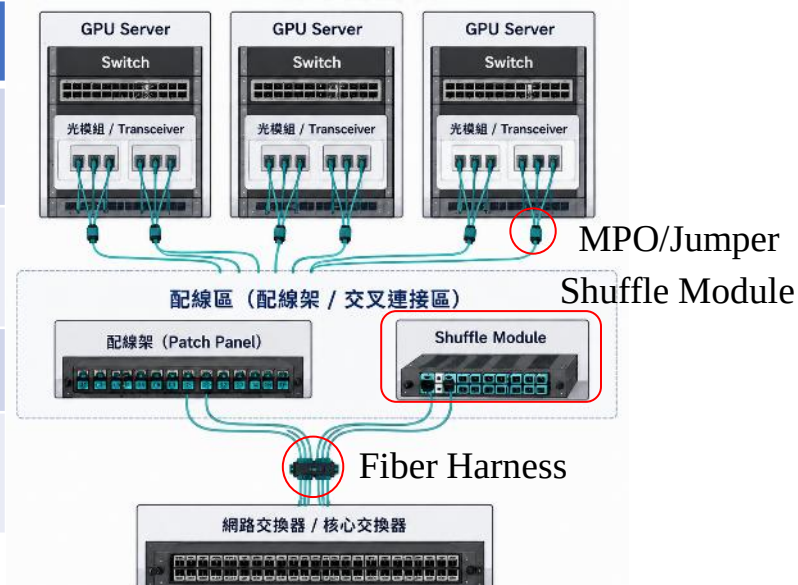
矽光子技術與供應鏈發展

AI資料中心的光互聯台廠供應鏈

- AI DC 高速互連升級，帶動 AOC/ACC 與800G/1.6T可插拔光模組需求成長，並推升矽光 (SiPh)模組滲透率。台廠AOC供應商包括佳必琪與源傑。
- 台廠受惠範圍由光模組元件與封裝，進一步延伸至CW Laser、光學次模組封裝及 PIC 代工
- 高密度光纖佈線需求同步增加，帶動 MPO/Jumper、Fiber Harness、Shuffle Module 等產品需求，台廠供應商包括光聖、波若威、佳必琪、貿聯-KY。

表1、台灣光通訊廠聚焦光模組與被動元件

項目	台廠參與環節
雷射/光源	EML雷射晶片、CW雷射晶片、LD封裝
可插拔模組	800G/1.6T、矽光模組、次模組組裝、PIC代工
高速線纜	AOC、ACC、線纜與電纜組裝
光纖連接	MPO/Jumper、Fiber Harness、Shuffle Module、光纖集線器



光模組朝高速與高密度整合演進

- AI DC帶動高速光模組需求，2026年以400G、800G為主，1.6T開始放量；2027年1.6T出貨量將明顯提升，並預期2028年導入3.2T。市調機構LightCounting預估，隨800G、1.6T等高速光模組需求增加，矽光模組滲透率將提升，2026年矽光模組銷售額YoY成長110%，占整體光模組市場約50%。
- 光模組速率提升是透過增加光通道或提高單通道速率來實現，以每通道200G為例，800G需4個光通道，1.6T則增至8個，通道數增加所需的調變器、PD等元件數量也隨之增加，使耦合及封裝複雜度提高，凸顯矽光模組的整合優勢

圖5、資料中心內的光模組市場規模預估

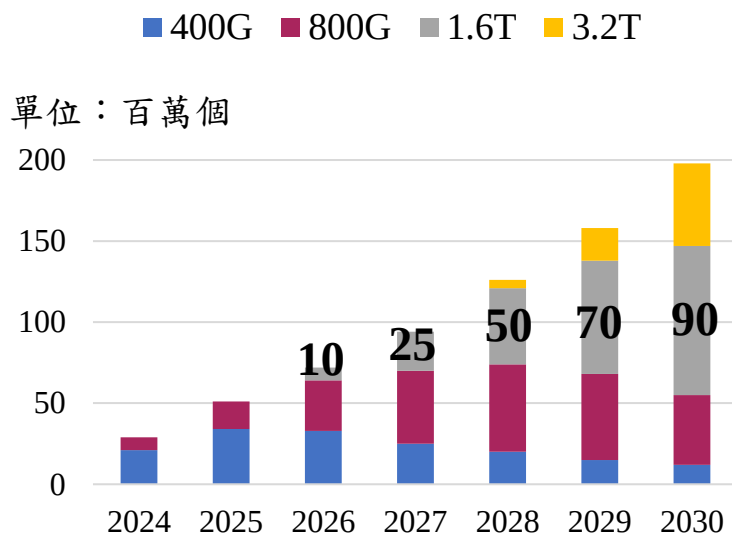
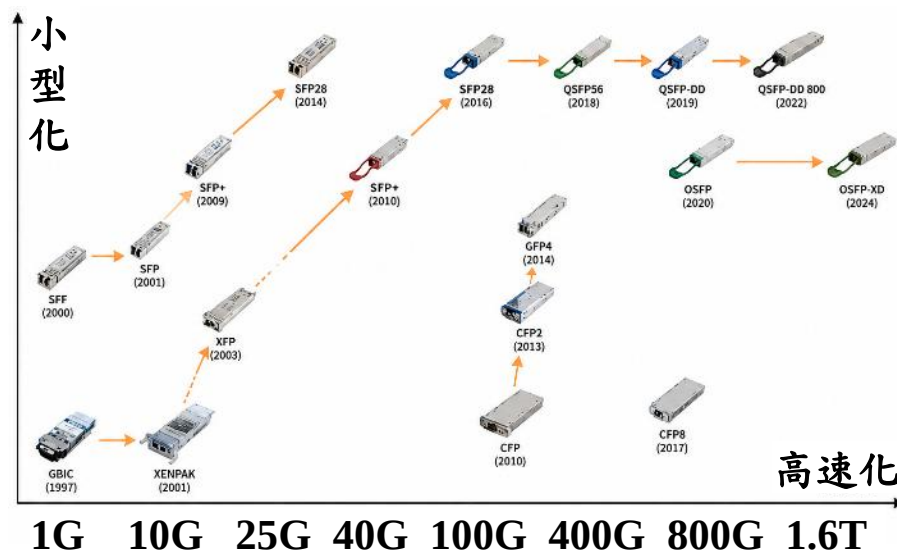


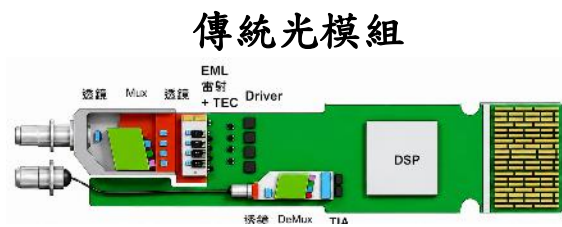
圖6、可插拔光模組技術演進



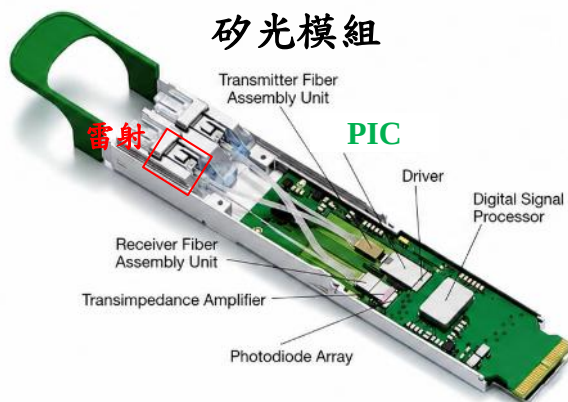
矽光PIC高度整合光元件並以半導體製程量產

- 矽光模組是指搭載矽光PIC的光模組，矽光PIC透過半導體製程，將調變器、波導等光學功能整合於晶片，減少離散元件組裝及光學對準步驟，並有利於晶圓級量產。
- 2016年英特爾即推出矽光子光模組，惟早期高速傳輸需求有限，矽光PIC整合效益尚不顯著；隨800G、1.6T以上高速光模組放量，通道數及光元件數量增加，矽光PIC整合優勢浮現。
- 現階段矽光模組仍沿用沿用OSFP、QSFP-DD既有可插拔光模組外型。
- 過去光通訊PIC多採III-V族材料，雷射與光元件可單晶整合，但市場規模較小且製程專用，多以IDM方式生產；矽光PIC採CMOS相容製程，可導入成熟矽晶圓代工模式，實現規模量產與降低成本，然無法與雷射整合。

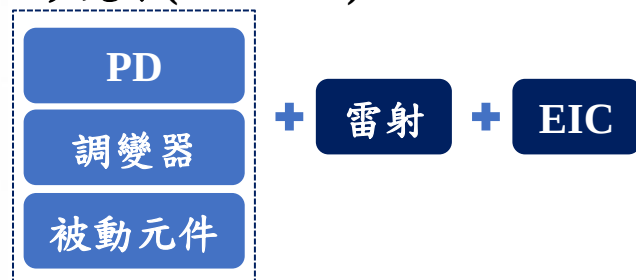
圖7、傳統光模組與矽光子光模組架構比較



光模組因元件數多，會先整合成次模組(OSA)，如發射端的TOSA或接收端的ROSA。



矽光子(SiPh PIC)



矽光子整合離散的光元件如PD、調變器等；EIC包含驅動器、TIA和DSP。

矽光PIC需求擴大，專業分工成形

- 矽光PIC晶圓代工目前以Tower半導體量產規模及客戶能見度最高；聯電亦積極切入，2025年取得比利時半導體研究機構imec的12吋矽光子製程技術授權，2026年於新加坡12吋廠量產1.6T PIC，預計2027年向更多客戶開放矽光代工平台。
- 除英特爾外，其餘具備矽光PIC設計能力業者並未單獨銷售PIC，而是將PIC與EIC、DSP整合為光引擎(optical engine)後出售。
- 2023年英特爾出售光模組事業予Jabil，專注於提供整合雷射的矽光PIC。

表2、矽光子關鍵元件供應鏈

項目	供應商
矽光PIC設計	Lumentum、Coherent、Marvell、博通、Cisco、英特爾、華為/海思
矽光PIC晶圓代工	Tower、聯電、GlobalFoundreis
DSP	Marvell、博通、MaxLiner、Credo、達發
矽光收發模組	Lumentum、Coherent、中際旭創、新易盛、Jabil等

InP雷射供應鏈與供需趨勢

InP雷射上游供應鏈高度集中

圖8、InP雷射製程

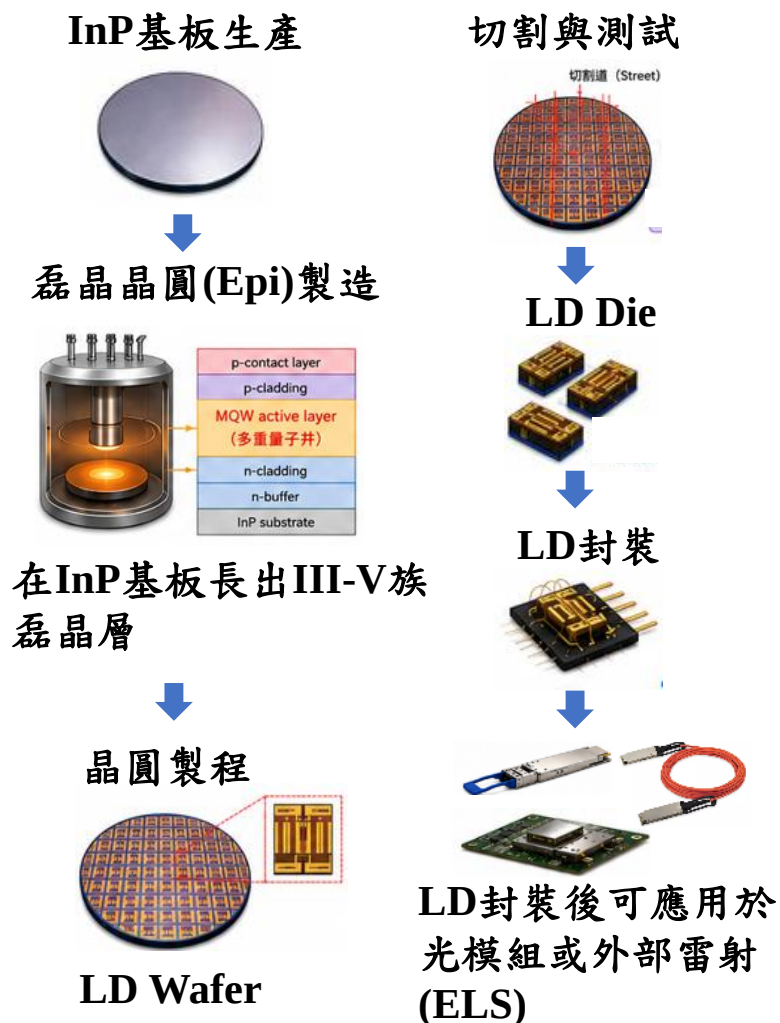


表3、InP基板和磊晶設備主要設備商

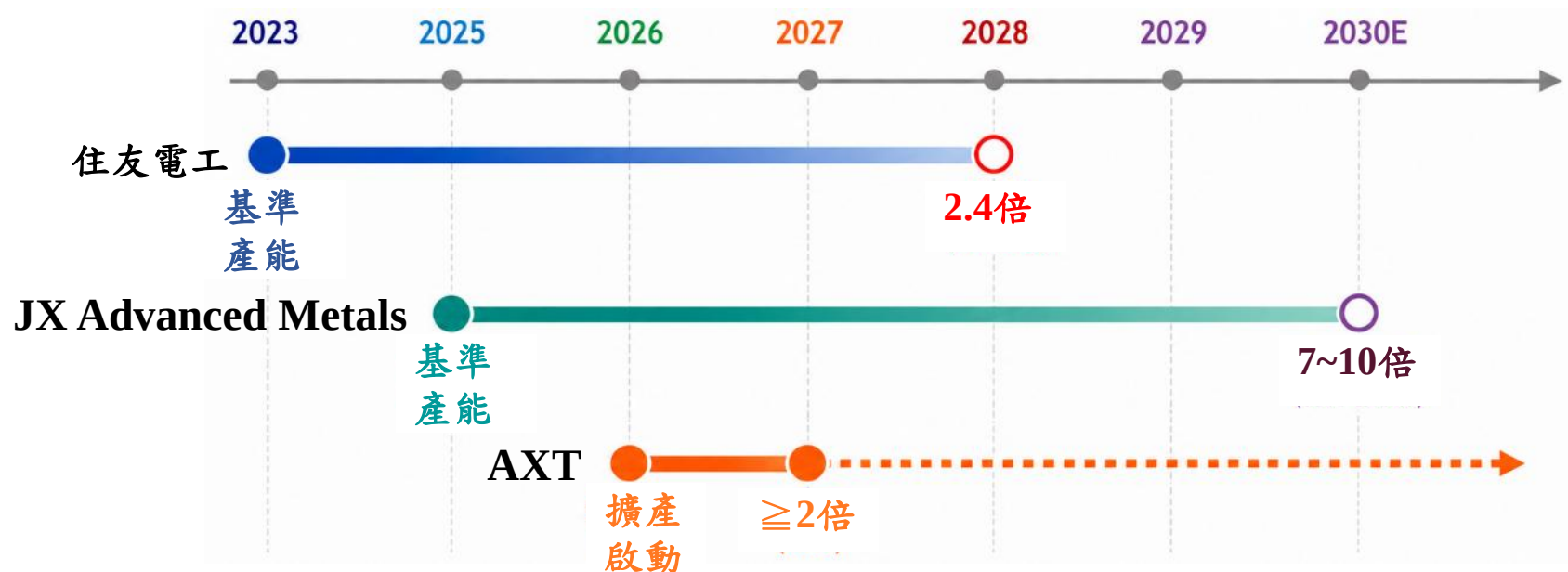
項目	供應商
InP基板生產	住友電工、JX Advanced Metals、AXT
磊晶設備	MOCVD：Aixtron、Veeco
	MBE：Riber

- InP基板和磊晶設備的供應商集中度高，短期需求快速增加時難以即時因應。
- InP過去為相對小眾的化合物半導體材料，需求以骨幹網及海底電纜等長距高速光傳輸應用，既有產能有限。
- 中國自2025年2月起要求InP基板出口須取得許可，造成供應交期不穩定，下游客戶轉向非中系供應商，加劇InP基板供應吃緊。

InP基板業者宣布擴產 供給能見度仍有限

- 三家InP基板業者皆宣布擴產，產能均呈倍數增長，惟未揭露既有產能，尚難推估未來InP基板實際供給量。
- AXT分別獲Coherent及Lumentum預付約2,200萬及8,700萬美元，用於6吋InP基板擴產及產能預留。

圖9、三大InP基板業者擴產規劃



雷射供應鏈呈IDM與專業分工並存

- Lumentum、Cohernet、博通採IDM模式，具備從LD設計、磊晶、晶圓製程至雷射封裝能力，並視產能與產品需求委外，如Coherent將部分LD封裝委由聯鈞生產。
- 磊晶製程方面，全新、聯亞採用MOCVD設備，英特磊以MBE為主，IQE同時具備MOCVD與MBE量產能力。其中聯亞已切入國際龍頭光模組廠供應鏈，華星光與Marvell具合作關係。
- LD封裝包含CoS和To-Can等形式，聯鈞現階段以CoS為主，封裝後雷射可再與透鏡、光纖等光學元件整合成TOSA；高功率CW雷射可用於矽光模組，或CPO/NPO的外部雷射光源。

表4、雷射供應商製程布局

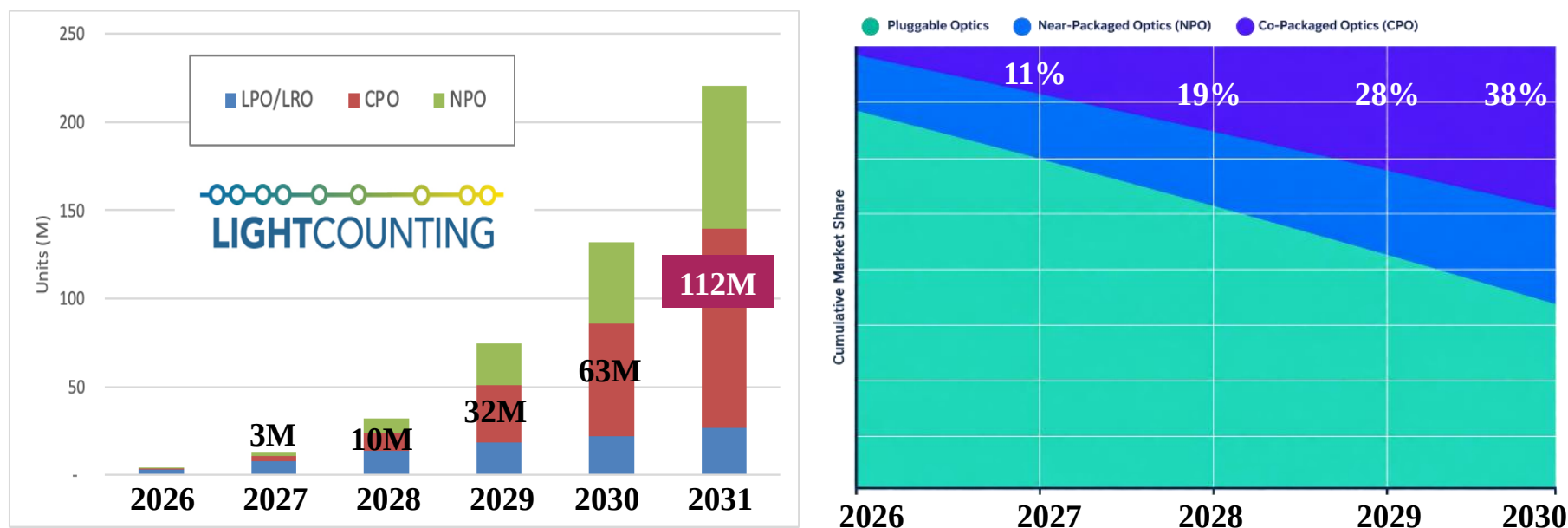
	Lumentum /Coherent	博 通	IQE	全 新	英 特 磊	聯 亞	穩 懋	宏 捷 科	環 宇	光 環	華 星 光	聯 鈞
LD設計	⊙	⊙										
Epi製造	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙				⊙		
LD Wafer	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
LD封裝	⊙	⊙								⊙	⊙	⊙
TOSA	⊙	⊙								⊙	⊙	

CPO發展趨勢與導入挑戰

CPO於3.2T世代有望加速滲透

- 台積電表示CPO模組將於2026年下半年量產，惟依供應鏈資訊，初期出貨量仍低、市場規模有限。市調機構預估，CPO光模組出貨量將自2027年起明顯成長，2030年達約6,000萬顆；滲透率部分，將由2027年的11%提升至2028年的19%，2030年進一步達38%。
- 業界普遍認為，傳輸速率進入3.2T世代後，CPO在功耗與頻寬密度上的優勢將更為明顯。博通也表示，CPO的光互聯耗電量較可插拔光模組減少70%。

圖10、CPO出貨量與滲透率預估

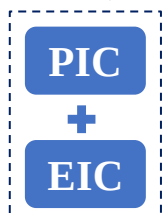


CPO推動光電共封裝，FAU成光耦合關鍵元件

- CPO為光電共封裝架構，將 PIC與EIC 整合為光引擎(OE)，再與Switch ASIC共封裝於同一載板，目標降低電訊號傳輸距離與功耗。
- 雷射仍放置於交換器機箱前面板，且維持可插拔，以方便更換。
- 目前台積電以COUPE平台整合PIC與EIC成光引擎，然提高光耦合效率、降低光進入 PIC 的損耗，成為CPO主要瓶頸之一，也使 FAU 成為關鍵元件。

圖11、CPO主要元件

光引擎(OE)

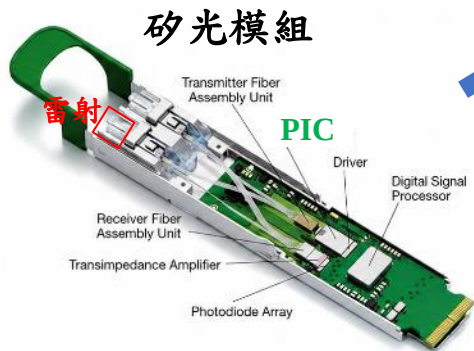


外部雷射
(ELS)

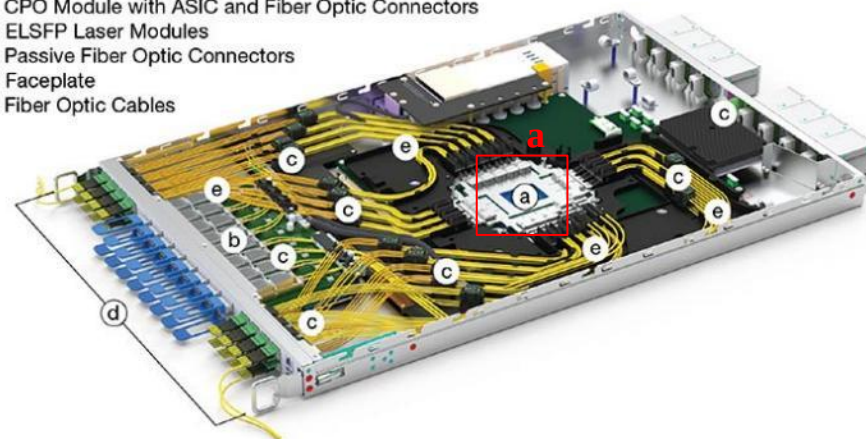


光纖陣列
單元

+ FAU



a CPO Module with ASIC and Fiber Optic Connectors
b ELSFP Laser Modules
c Passive Fiber Optic Connectors
d Faceplate
e Fiber Optic Cables

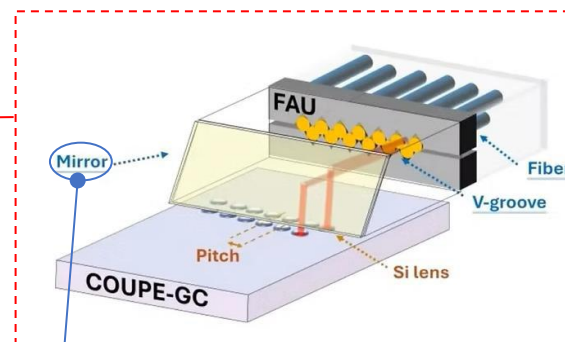
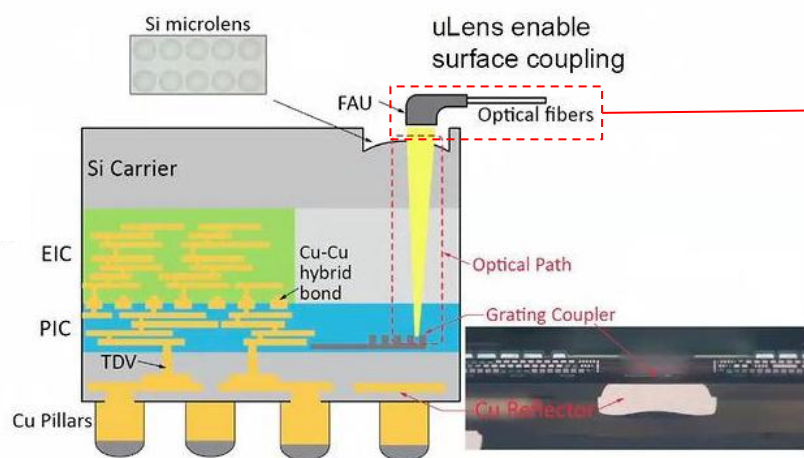


CPO架構將OE與switch ASIC共同封裝(a)，雷射仍維持可插拔(b)。

FAU難以晶片化，攸關CPO光耦合效率與量產時程

- 目前台積電COUPE平台優先採用光柵(grating)耦合架構，FAU以黏膠固定於光學引擎上方。光線平行射出，需以反射鏡導入PIC；COUPE端利用矽透鏡將光聚焦至光柵耦合器，也配置金屬反射鏡回收散射光，提升光耦合效率。
- 光耦合效率攸關光學元件設計與光纖精密對位。FAU除涉及光學設計外，光纖亦需精準置入V-groove，並完成固定、端面研磨與對位封裝，工序繁雜而被視為CPO規模量產瓶頸之一。
- FAU投入業者主要包括線材廠、傳統FAU業者及光學元件廠。例如，光聖旗下合聖推出以Metalens搭配反射鏡的可拆卸式FAU；大立光則推出配置80顆微型鏡頭、整合反射鏡與稜鏡功能的PMLA，並進一步布局多層堆疊光纖。線材廠方面，以波若威、佳必琪與貿聯為代表；傳統FAU業者則以上銓為代表。

圖12、TSMC COUPE的FAU光耦合架構



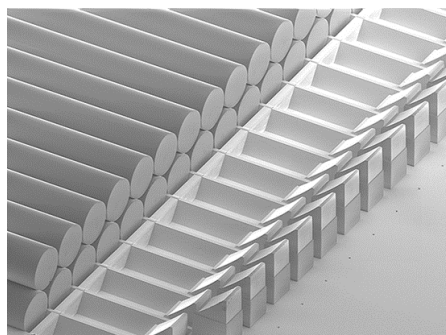
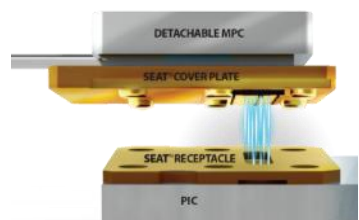
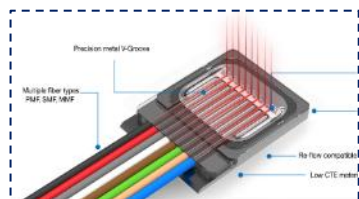
大立光、合聖針對反射鏡推出解決方案

FAU技術升級聚焦提升耦光效率與縮短對位時間

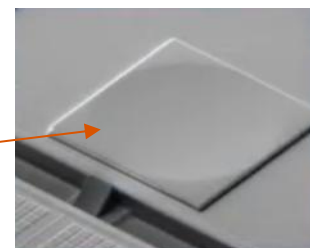
- FAU主要發展方向為可拆卸設計、多層光纖堆疊與被動對位。其中，可拆卸式方案以美、日業者布局較積極，主要考量FAU或光纖生損壞可直接更換，避免拆除整組光學引擎，降低維修難度及交換器損壞風險。
- 目前FAU多採主動對位，透過反覆微調位置並量測光功率，找出最佳耦合點後固定，雖可補償製造與組裝誤差，但組裝時間長。被動對位仰賴高精度製程與定位結構，將精度要求前移，以簡化後段組裝並提升量產效率

圖13、FAU正發展可拆卸、多層堆疊及被動對準

日商Senko的可拆卸FAU



Teramount雙層光纖設計使光纖量從單層的32條增為64條。

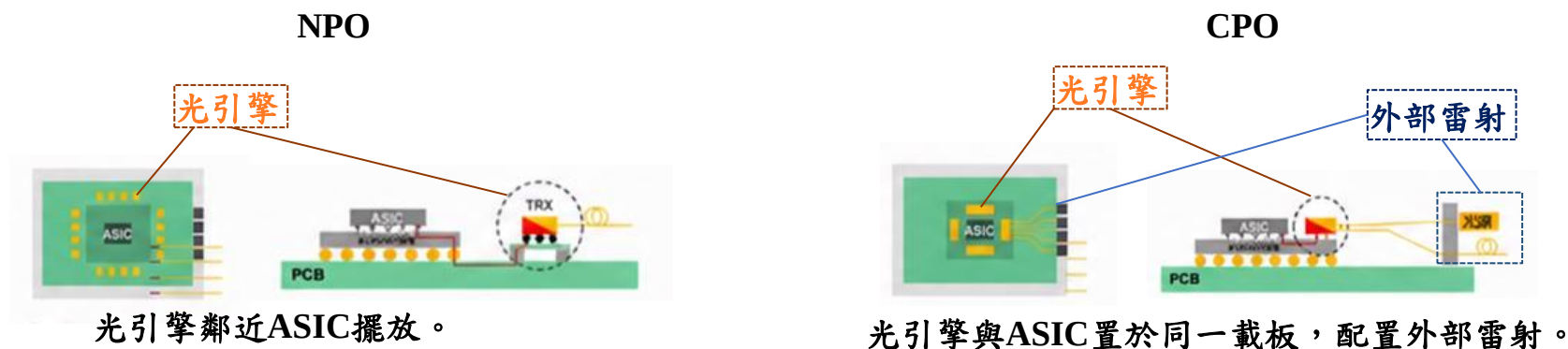


Teramount與高塔半導體合作開發Bump-ready wafer，即在PIC晶圓階段預先製作光學耦合與對位結構。

NPO持續演進 成為Scale Up另一選擇

- NPO被視為CPO折衷方案，光引擎置於鄰近交換器ASIC，降低傳輸損耗且保留維修彈性。
- 華為認為NPO具備提供400G/lane的潛力，3.2T世代未必需全面導入CPO。
- 博通、Marvell、Coherent皆已展示或推出NPO方案，光源架構部分，Marvell主打無DSP、配置CW雷射；博通展示VCSEL方案，Coherent同時推出VCSEL和CW方案，VCSEL功耗低，晶片尺寸小，可高密度排列，並與光引擎整合封裝，然傳輸距離有限，適合Scale-up應用。
- 被視為Marvell合作業者的華星光，預期2027年下半開始量產1.6T NPO模組，2028年出貨量體將較為顯著。

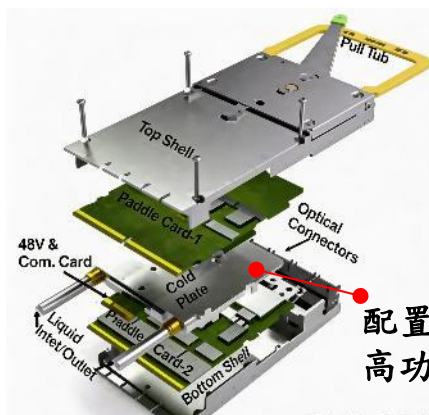
圖14、NPO與CPO技術路徑比較



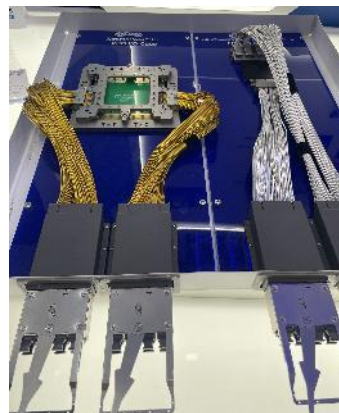
XPO 重塑可插拔模組 挑戰CPO的Scale Out市場

- 美網通業者Arista於2026年成立XPO MSA，並展示首代支援200G/lane，頻寬12.8T的可插拔XPO模組，後續將發展400G/lane、單模組頻寬25.6T，惟量產與規模商用時程尚未明朗。XPO MSA成員橫跨CSP、ASIC、光元件與光模組供應鏈，包括微軟、Marvell、Coherent、Lumentum及新易盛等。Arista為Ethernet交換器設備商，主導XPO規格與生態系發展。
- XPO主打Scale-out應用，強調單一XPO模組可取代8顆OSFP，在有限機箱空間內提高整體傳輸頻寬。由於XPO採全新模組機構，交換器須配合重新設計供電、散熱及相關介面，目前規格制定與系統平台仍以Arista為主；儘管XPO MSA讓CSP在光模組供應商選擇上更具彈性，但在其他交換器業者尚未跟進前，導入XPO亦可能意味對Arista交換器平台的更高依賴。

圖15、XPO模組架構與應用示意



配置液冷板因應
高功耗散熱需求



XPO主打提高可插拔模組
頻寬至12.8T

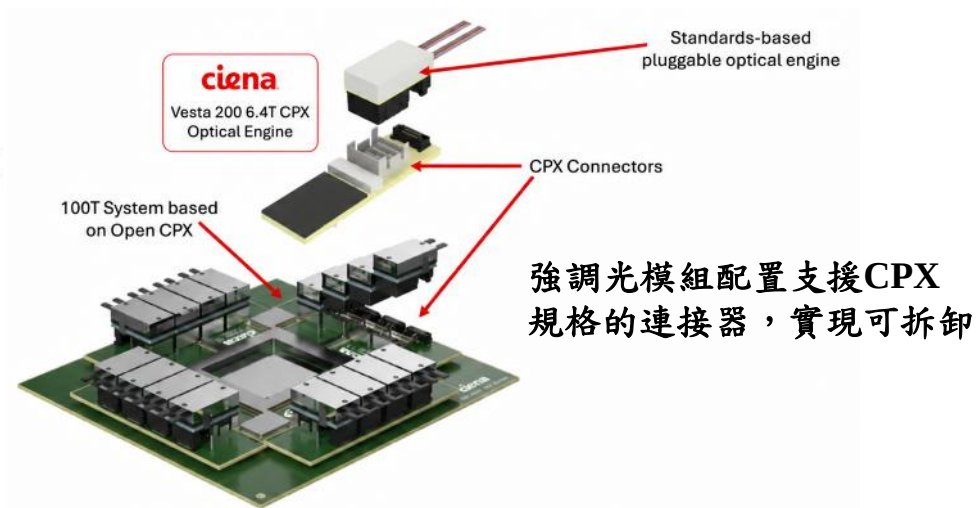
Open CPX以標準化介面挑戰NVIDIA封閉式CPO架構

- 美系光傳輸設備商Ciena與Coherent，以及連接器業者Molex、Samtec推動Open CPX MSA，透過標準介面讓光引擎可拆卸，獨立於ASIC，提高光引擎與ASIC的選擇彈性。
- Open CPX強調架構選擇彈性，CSP可依系統需求採用NPO或CPO，雷射可選外部雷射或整合式雷射方案。
- Ciena已推出採Open CPX架構的光引擎Vesta，並以16顆6.4T光引擎打造總頻寬102.4T的系統。Ciena於3Q26法說表示，Vesta樣品已售出，預計2027年開始貢獻營收、2028年放量。

圖16、Open CPX採可拆卸光引擎設計，提升供應商選擇彈性



OpenCPX成員可見到連接器廠商如Molex 和Samtec。



各種光互聯架構重塑供應鏈價值分配

- CPO和NPO的供應鏈差異有限，皆由交換器ASIC或加速卡業者主導系統架構，光引擎、雷射、FAU、連接器等供應鏈皆配合設計。若CPO滲透率提高，將壓縮傳統可插拔光模組需求，但具雷射組裝能力的業者仍可供應外部雷射
- CPO的光耦合效率需求提高，使FAU重要性提升。
- XPO藉提高模組頻寬，延續可插拔方案在高速傳輸的生命週期。
- Open CPX採用標準介面實現光引擎可拆卸，由於PCB板端需配置CPX連接器，使連接器重要性提升。
- 不論採用何種光互連架構，隨AI資料中心傳輸頻寬與光路數持續增加，高密度佈線需求均將提升，帶動fiber jumper、fiber harness及fiber shuffle需求，如光聖已切入Google資料中心光纖連接供應鏈將明顯受惠。

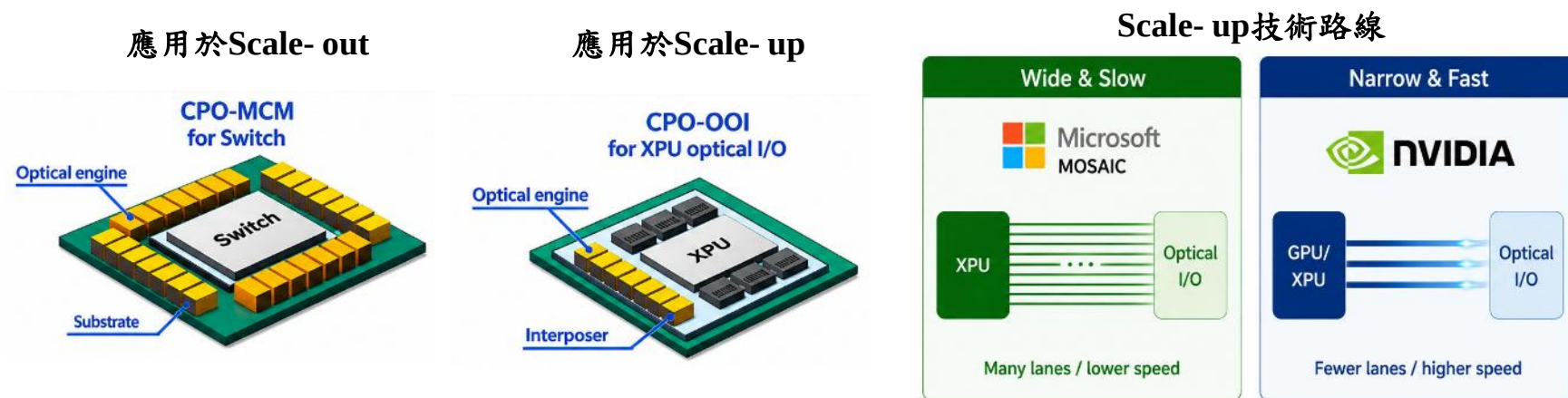
表5、不同光互連架構受惠與承壓供應鏈比較

	受惠供應鏈	承壓供應鏈
CPO/NPO	光引擎、外部雷射、FAU	傳統可插拔光模組
XPO	可插拔光模組、雷射	相對有限
Open CPX	可拆卸光引擎、連接器、雷射、FAU	封閉式CPO供應鏈

CPO長期具導入需求，惟時程仍具不確定性

- CPO在Scale-out面臨傳統可插拔光模組、XPO與NPO等架構競爭；相較下，台積電認為CPO在Scale-up更能發揮高頻寬、低功耗與短距離互連優勢，朝Optical I/O發展。
- Scale-up 架構目前存在技術路線分歧—Narrow & Fast 與 Wide & Slow；前者持續提高單通道速率，以NVIDIA為代表，後者增加道數來擴充頻寬，微軟MOSAIC為較典型方案。
- 展望未來，儘管CPO導入時程受系統架構與成本效益影響，但隨運算規模持續擴大，銅互連瓶頸將推動光引擎進一步靠近交換器ASIC或XPU，CPO長期導入趨勢不變。再者，NVIDIA亦透過NVLink Fusion持續擴大Fabric生態系，使採用客製XPU的業者仍可導入NVLink架構，擴大CPO潛在應用市場。

圖17、CPO應用場域與Scale-up技術路線



相關個股

相關個股

供應鏈位置	台廠	主要產品	主要/潛在客戶
上游	聯亞	磊晶、CW雷射、EML雷射	美系CSP、國際龍頭光模組廠
	IET-KY	磊晶	Coherent、Lumentum
	環宇-KY	光偵測晶片(PD)	Coherent、Lumentum、AAOI
中游	聯鈞	雷射封裝，旗下子公司源傑供應AOC	Coherent、美系CSP
	華星光	CW雷射、EML雷射、LD封裝、次模組	Marvell
下游	光聖	MPO / Jumper、Fiber Harness	美系CSP、Google
	波若威	MPO / Jumper、Fiber Harness	美系CSP
CPO相關			
上游	訊芯	CPO模組	博通
下游	上詮	FAU	NVIDIA
	大立光	FAU	NVIDIA

相關個股

	個股	2026F EPS	26F YoY	2027F EPS	27F YoY	本益比 區間
3081	聯亞	20	372.4%	44.9	124.5%	45~169
4971	IET-KY	7.3	386.7%	11.4	55%	29.1~100.3
4991	環宇-KY	5.6	3643%	11.1	98.2%	31~101.2
3450	聯鈞	10.3	104.9%	18.5	79.6%	20.4~62.4
6451	訊芯-KY	1.1	323%	3	172.7%	50.8~1892
4979	華星光	8.42	55.1%	15.1	79.3%	19.9~73.1
6442	光聖	46.4	115.8%	65.8	41.8%	13.5~50
3163	波若威	7.2	16.2%	9	25%	32.3~166
3363	上銓	0.21	NA	16.9	8156.1%	43.8~221.8
3008	大立光	186.9	17.2%	207.1	10.8%	11~39

The background of the slide features a blue-tinted image. In the upper left, a portion of a calculator is visible with buttons for '9', 'M+', '÷', and '+'. To the right, a stack of several silver coins, likely Canadian quarters, is arranged diagonally. Below the coins, a line graph is plotted on a grid. The y-axis of the graph has numerical labels: 6,000, 6,250, 6,500, and 6,750. The graph shows two distinct line segments: one on the left that trends upwards and another on the right that trends downwards. The overall composition suggests a financial or economic theme.

謝謝指教
Q&A



【揭露事項與免責聲明】

本報告僅提供相關部門的內部教育訓練及相關人員之參考資料，並非針對特定客戶所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有讀者。本報告係根據本公司所取得的資訊加以彙集及研究分析，本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

可能個別基於特定目的且針對特定人士出具研究報告、提供口頭或書面的市場看法或投資建議（下稱“提供資訊”），鑑於提供資訊之單位、時間、對象及目的不同，本報告與本集團其他單位所提供資訊可能有不一致或相牴觸之情事；本集團各單位對於本報告所涵蓋之標的可能有投資或其他業務往來關係，各單位元從事交易之方向亦可能與本報告不一致，讀者應審慎評估自身投資風險，自行決定投資方針，不應以前述不一致或相牴觸為由，主張本公司或本集團其他成員有侵害讀者權益之情事。